



TALLER N°1 - BASES DE DATOS

OBJETIVOS

- Interpretar un contexto de negocio para identificar entidades y reglas de datos, abstrayendo la lógica necesaria para el diseño del sistema.
- Elaborar el modelado de datos mediante un diagrama entidad relación y ejecutar su paso al modelo relacional.
- Aplicar técnicas de normalización para asegurar la integridad de la información.

DOMINIO DEL PROBLEMA

Tras el reciente éxito de la misión Artemis II, la NASA ha puesto en marcha la planificación de Artemis III, programada para 2027. A diferencia de misiones anteriores, el enfoque principal de esta operación ha cambiado: ahora el objetivo crítico no es el descenso inmediato, sino asegurar que la cápsula Orion pueda acoplarse y transferir carga de forma segura con los módulos de aterrizaje desarrollados por socios privados como SpaceX y Blue Origin.

Debido a la magnitud del proyecto, la administración requiere de un sistema centralizado que permita gestionar los siguientes pilares operativos:

1. Inventario de Flota y Especificaciones de Misión

El sistema debe gestionar datos generales de cada nave, como su identificador único y su fecha de ensamblaje final. No obstante, las especificaciones varían según su naturaleza: de los módulos tripulados es necesario registrar la capacidad de pasajeros y la autonomía de sus sistemas de soporte vital, mientras que de los módulos de aterrizaje, se debe conocer su capacidad de carga útil y el tipo de propulsor utilizado.

2. Gestión de Componentes y Logística de Instalaciones

Cada vehículo se compone de múltiples componentes. De cada componente se debe registrar su descripción, peso y los materiales que lo conforman, ya que una sola pieza suele integrar diversas aleaciones para su certificación. Adicionalmente, es necesario conocer en qué instalación física se encuentra cada componente antes de ser integrados definitivamente a una nave.

3. Registro de Proveedores Aeroespaciales

La construcción de la misión depende de la colaboración con diversas empresas. Actualmente, cada vez que se registra un componente, se asocian datos de su fabricante: nombre de la empresa, RUT, la ciudad donde reside su casa matriz y el nombre del Director General.



4. Protocolos de Seguridad y Certificación

Antes del despliegue, las naves son sometidas a rigurosos protocolos de seguridad. Cada protocolo posee un código, una denominación del test y un indicador del nivel de riesgo. El sistema debe permitir el registro histórico de estas evaluaciones, indicando la nave evaluada, la fecha de ejecución, el responsable de la supervisión y el resultado obtenido.

5. Planificación Orbital

Finalmente, cada operación se proyecta para una órbita específica. Cada órbita posee parámetros de altitud y restricciones de peso máximo que deben ser respetados estrictamente para asegurar la viabilidad del acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje.

Dado este contexto, se le pide diseñar el modelo de datos necesario para gestionar los requerimientos técnicos y operativos de la misión.

ENTREGABLE

Se debe subir al Campus Virtual un archivo en formato PDF que contenga lo siguiente:

1. Diagrama Entidad Relación.
2. Modelo Relacional.
3. Documentación de tablas, entidades y relaciones.
4. Detalle de cómo el modelo propuesto cumple con las técnicas de normalización vistas en clases.

Fecha de entrega: Lunes 27 de abril a las 23:59